คู่มือการต่อสาย — สายรัดข้อมือ Sense&Safe

บอร์ด ESP32-C3 Super Mini · AH024 + GY-MAX30102 + MPU-6050

โครงการ Sense&Safe — LD Haptic Drive Assistant · คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล · 8 ก.ย. 2569

> **ถอดสาย USB ออกก่อนต่อสายทุกครั้ง** — ต่อให้เสร็จหมดแล้วค่อยเสียบไฟ การต่อสายขณะมีไฟ ถ้าพลาดไปแตะขาผิดจังหวะเดียวบอร์ดพังได้

1 มอเตอร์สั่น AH024 → ESP32-C3

ขาบน AH024	ขาบน ESP32-C3	หมายเหตุ
`VCC` / `+`	**5V**	ห้ามใช้ 3V3 — มอเตอร์กินไฟกระชากตอนออกตัว จะทำให้บอร์ดรีเซ็ตตัวเอง
`GND` / `−`	**G**	
`IN` / `SIG` / `S`	**GPIO4**	สัญญาณ PWM — ผ่านการทดสอบบนข้อมือจริงแล้ว

ขาสัญญาณเป็น 3.3V แต่สั่งงานโมดูลได้ปกติ เพราะ AH024 มีทรานซิสเตอร์ขับในตัว

2 เซ็นเซอร์ชีพจร GY-MAX30102 → ESP32-C3

ที่อยู่ I2C = `0x57`

ขาบนโมดูล	ขาบน ESP32-C3	หมายเหตุ
`VIN`	**3V3**	**ห้ามใช้ 5V** — ชิปทำงานที่ 1.8/3.3V
`GND`	**G**	
`SDA`	**GPIO6**	
`SCL`	**GPIO7**	
`INT`	ไม่ต่อ	โปรแกรมใช้วิธี polling ไม่ต้องใช้ขานี้

3 เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว MPU-6050 → ESP32-C3

ที่อยู่ I2C = `0x68`

ขาบนโมดูล	ขาบน ESP32-C3	หมายเหตุ
`VCC`	**3V3**	บอร์ดรับได้ 3–5V แต่ใช้ 3V3 เพื่อให้ระดับลอจิกตรงกับ ESP32
`GND`	**G**	
`SDA`	**GPIO6**	
`SCL`	**GPIO7**	
`AD0`	ไม่ต่อ	ปล่อยลอย = `0x68` · ถ้าต่อเข้า 3V3 จะเปลี่ยนเป็น `0x69`
`XDA` `XCL` `INT`	ไม่ต่อ	ไม่ได้ใช้ในโปรเจกต์นี้

4 ต่อรวมทุกอุปกรณ์ → ESP32-C3

ขาบน ESP32-C3	ต่อไปที่	จำนวนเส้น
5V	AH024 `VCC`	1
3V3	MAX30102 `VIN` + MPU-6050 `VCC`	**2**
G	AH024 `GND` + MAX30102 `GND` + MPU-6050 `GND`	**3**
GPIO4	AH024 `IN`	1
GPIO6	MAX30102 `SDA` + MPU-6050 `SDA`	**2**
GPIO7	MAX30102 `SCL` + MPU-6050 `SCL`	**2**

ต้องใช้รางไฟของ breadboard

ESP32-C3 Super Mini มีขา `3V3` และ `G` อย่างละ **ขาเดียว** แต่ต้องจ่าย 3V3 สองเส้นและ GND สามเส้น จึงต้องกระจายผ่านรางไฟ — อย่าพยายามยัดสายหลายเส้นเข้ารูเดียว

```
ESP32  3V3 ──→ รางบวก (+) ──┬──→ MAX30102  VIN
                             └──→ MPU-6050  VCC

ESP32  G   ──→ รางลบ (−)  ──┬──→ AH024     GND
                            ├──→ MAX30102  GND
                            └──→ MPU-6050  GND
```

เซ็นเซอร์สองตัวใช้สาย SDA / SCL ร่วมกันได้

I2C ออกแบบมาให้อุปกรณ์หลายตัวต่อขนานบนสายคู่เดียว โดยแยกกันด้วยที่อยู่ — `0x57` กับ `0x68` **ไม่ชนกัน** ต่อขนานเข้า GPIO6 / GPIO7 ได้เลย ตัวสแกน I2C ในโปรแกรมจะเห็นทั้งสองตัว

แผนที่ขาหลังต่อครบ

ขา	สถานะ
GPIO4	ใช้แล้ว — มอเตอร์สั่น
GPIO6 / GPIO7	ใช้แล้ว — I2C (เซ็นเซอร์ทั้งสองตัว)
GPIO8	**ห้ามใช้ — ไฟ LED บนบอร์ด และเป็น strapping pin**
GPIO9	**ห้ามใช้ — ปุ่ม BOOT**
GPIO0 1 2 3 5 10 20 21	ว่าง

> **ทำไมต้องย้าย I2C มาที่ GPIO6 / GPIO7**
> ค่าเริ่มต้นของบอร์ดนี้คือ GPIO8 / GPIO9 แต่ทั้งคู่เป็นขาพิเศษ — GPIO8 ต่อกับไฟ LED บนบอร์ด ส่วน GPIO9 คือปุ่ม BOOT **ถ้าเซ็นเซอร์ดึง GPIO9 ลงจังหวะที่บอร์ดกำลังบูต บอร์ดจะเข้าโหมดแฟลชแทนที่จะรันโปรแกรม** ซึ่งเป็นอาการที่หาสาเหตุยากมาก เพราะดูเหมือนบอร์ดเสีย ทั้งที่จริงแค่ต่อผิดขา

> **ก่อนเสียบ USB ทุกครั้ง** — ตรวจว่าไม่มีลวดทองแดงโผล่มาแตะกัน โดยเฉพาะ `5V` กับ `G` ซึ่งอยู่ติดกันบนบอร์ด เส้นเดียวเกยกัน = ไฟฟ้าลัดวงจรตรงจาก USB

Sense&Safe — LD Haptic Drive Assistant · ธีทัต ธีรสถาพรกุล · วิธยุตม์ พิชรานันท์ · ณัฐฐนิตา อิงคากุล
เอกสารนี้อธิบายการต่อสายของ**ต้นแบบจริง** ซึ่งต่างจากบทที่ 2.8 ของรายงาน ที่ยังระบุ DRV2605L + LRA Motor ตามสเปคทฤษฎีเดิม